

A Packing of 97 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.355390. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.354265, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.355390 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.354265, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 97/96 = 2.381696$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 241 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

981412732079693600113911945599886145141582967142945352816688534129402124

00750323634724170651564207093944605422396273609333154390542601436481407

denominator:

41666666666513084966347229111851884296661156612763013952678509709845043

57776324024175212818218842063609564635676867687427354204953791381678755

B Coordinates

97 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N97.txt`.

```
-191271530735 97835623040 219928409148
-342477024881 -408022610164 20334940657
-361758088984 -134247842547 136107818676
18035557920 11259515863 -605901023090
177382169627 168402902195 1224260098
-389501535911 17437747594 -96772241228
473016035532 -221243134323 -46781477867
-218667732426 597457902191 -119933604373
17043198984 406587215575 163147054311
55717722779 -423173179491 -49596005338
321804637976 -2614933586 502981311844
181641272187 113647894719 246545687377
-222551313107 -47334649724 401632639533
-265930566120 -108057595860 188353861378
-185975722022 64931405202 109086644324
84081871074 -46028443095 41647386068
-67534841498 601837314730 -408749868250
-553093128155 6828104568 -61857682885
-194792862270 442291195646 173839082589
257635054563 143446285441 -47951643525
-58918982982 138074109029 -106160363375
340010806663 440766627154 290412198816
-105332750726 54700668797 413638509310
-414251425010 315048432826 -36964412087
-70696184457 17098822657 612598734953
-186099645617 118070575373 305320500251
-427318283457 -246579534713 -116704815843
-139786463371 -156813026386 180978177377
-363141146911 -278365096078 -268591301865
256867482704 269754290990 195762720481
156450663665 -144940131880 -430024685919
-259745050512 -63618372930 310494836067
354271528007 -32452292469 323259988641
117788837604 202458004909 10642714069
158934497797 46582992482 -257192686976
-2815825073 141585090029 -354263580274
-42973948138 423751809863 -159803186721
241738418864 -380426475948 -254706930838
-613455411148 103128956966 -164890798482
147316020882 277979474728 -91397069787
197812789641 303118920401 -426992413821
219337635731 -506312857368 -82864718440
-30292392351 32270299617 698654647741
359074513522 -190729115714 -291857790798
-126572243621 697437777305 62205138963
-422512158900 88040702101 -266442814046
-257636223995 89877415924 -237357342813
144909770316 242256304699 30378303730
-1272282508 2651442455 108312881404
-499527862356 50762381417 -35509731027
125440355877 108191967831 145120084664
322285733120 156799695542 -8650459475
-221528770422 47392881738 -48171358693
-249569933453 -233435417832 496725203638
-307719391322 -438671539052 -90522261590
-112421366207 337042952799 -57109876506
4473723887 235722606712 -82590808754
689586999930 167569616603 -446500008113
-27549410804 66400781354 83360487537
192275617025 -51822356289 -68432733804
51561664041 -149727772673 123188899435
-67969674358 -149178329695 -172810940672
164557638401 2592944561814 -163944858301
15246361915 253665424953 194197676688
12687672625 -474973869925 311399527590
837743938 -47947161667 -190548762356
196957173379 119200393641 333276310644
37448706232 -404081005796 -255155374663
538180962190 7320039648 589656820168
216789594896 -248386174562 -124111579340
-77769460589 -59608011088 -155478036864
113365364016 -162775148073 286266192798
146262159784 -263780944450 -83633786207
-13070076218 294710717284 761509075
-120876381950 -70682886587 267680984542
404779208179 -279408421214 504035054112
-717218006551 -253569362291 13208885695
96687848920 -116081761215 -400754218931
-343740585662 -245630160961 308965249897
206607759284 -358722653968 -373447986154
-8710454689 304343995593 237314276008
-290168109788 248450382984 -38373351969
94036397183 286180170585 290930083924
58039972825 476881765995 -151810327167
100652139945 374259427616 316316675520
-79832560390 149781911050 -202783275853
-80143509362 307085273172 -440462918373
-358888962190 181022763973 380288947159
332391969908 305312476900 379534408072
375568303205 21964661365 -131165688995
-3882416975 591306630201 -49071665765
-350502160992 -219155214516 -194737581805
40168552819 128324259070 -250218607732
-264983251092 51948179513 264536554742
67085664634 302627744693 -330672544748
-525642058617 282313284929 -15018251952
303843740716 13659898931 -2425958685750
-170053270315 -168574295688 132008090008
106364900726 -399040806781 -163857061450
174318262085 328901436451 -68299226423
338700123585 -521765984253 -131986615247
607033662800 421129497195 -189063823499
189337513714 84971292767 334067353857
-15257073334 256699359114 -651235602926
175270857025 20537092634 234539548828
-382984672387 53528371624 173951216716
-82403591548 210255619589 91382077383
-362951497550 -40686687630 132890140233
-238274588308 341831718756 -47487730732
-139403166771 -80285070613 -388736463427
114334077165 -9316730907 65087798528
-103749262581 -193273105732 -332754913424
-431270984767 217768299745 402594121849
134114396197 259766226232 382164888583
148626974586 24016181570 216983015563
-551795884203 81343946501 371659161264
-284518675069 -315487712377 -195938840643
-188674704354 -586586135147 196514490643
-148985301755 -77984916332 -208738205872
-27734435727 65968713254 -241609877813
65935375389 298891157499 67476128987
387016957696 153293215376 87127487113
-259796050309 494112291350 -283133871922
-675186706020 -134432700782 -193514327333
197036214257 -95463210529 2922287056
-254812722999 199219692388 -444897193485
-229810271878 10536518345 234793225364
-317305520315 -53850434271 92205435428
334744664567 -656052348636 -77444657494
-116195560532 505239834448 -454304665881
-94255901883 -119353494303 448486403163
-57040625574 -11386644696 447938326144
-61125990049 -17075048505 -194552252117
43725539919 -179334947106 -256494485580
206774599825 11101521476 21930043816
-397508560336 -171887013499 -214001791769
-253682411206 -393232420446 103686677002
619663137456 134071442389 42116312501
188747100876 90315263356 -1626421570
135762664339 -40058753307 603386152718
-68934238429 207775212561 567383911977
-412426629838 -193951727476 237185392580
83208992770 133160111648 345935499353
-204751152760 -112781964724 -331868625345
-199630075062 119314430559 -50042707453
-328313797322 -21831184558 270203465856
215464720926 217466451899 237383526976
-85490976014 -300674146262 -41343888116
-569544943711 -168172197403 -123909442446
-237578279671 213616568808 -422187297
-163830403589 765337503779 -318347205576
33562430576 -192895966167 207515245640
373234239484 -112884854563 -38827425139
163811440764 -163537158988 -311716494108
-381737969953 79890699729 -326626760720
273164160605 -348222585315 47349153758
86722901450 -442417550462 75836382227
186894766761 -113174497989 131761530892
-291683518122 -90392860678 -141684759826
-14989793580 71186437990 2335152577720
-34660524401 84277277322 421061412824
131371457428 -61152766682 258444168299
-337473569330 -239762345788 258812243663
118621698958 -301005041349 -156188029668
325953752842 667295631418 99128238916
-150725344127 112557153718 286373918084
-492589420497 16081585380 35186167133
-230069824707 -78168853907 604141530287
-150883876041 -319943489275 -44961037573
-215477442966 -207134619545 232591948450
485036191561 -222910246215 -380486476984
-107682058493 51228931477 -189950743261
-307451877726 -95573240253 31191616476
-261982438052 -22417260687 -438897578173
172392579860 -130336951368 13484668304
83466662285 543046926288 -499027060278
-177167051739 43658280082 -375755087627
-192692402470 573238772009 232105245256
388657502735 167883070234 5630936313
105325331119 -85085122319 230385791833
-503278828421 50323054309 -189454651943
-12019537150 250354493495 190124395940
-273531416761 293399567905 -222944323116
52528247530 30919756012 598672818507
-583771069793 -261868375971 -47643789430
-140715155426 -99588395380 23822146348
-147148869324 -283164213779 -326591757287
-179641033002 258297057744 313279127488
171629639824 220353630635 -164891750541
-101465729155 -139595608507 168024545190
178532593750 -398434202593 162153629194
-40424952385 -242850705781 -33009961163
-563035366192 329486501773 179683579520
-177549364697 202892593151 -483127238384
-114369089266 -196821739926 289217708988
270250364566 461893704809 36061163519
115480732197 214467267740 -599357339194
-427281335099 130783948763 100575401358
175249042362 -206284458346 -298971447404
398691228319 -582311866651 -200659344059
294291172946 438415928733 23749389450
```

375949297324 47386087604 349433380952
-350868912867 22406384512 -221945749620
-128608662268 -388390393470 -40881264789
85573098141 126116610532 150427344630
-112746521202 336189401032 -411152502744
212482140688 206020196007 -28628176804
249141963596 101011445125 310741225517
111916475531 161190570990 7943504263
-340179381158 -43555758987 195680393157
350671118844 -570847335631 78177941305
-334925321650 -319791922740 -398855936163
-141798081292 206033619985 -145924629327
51122832105 -251621469192 225965543592
-501978362286 -26998593771 -334654661085
269660812293 218651129646 -247236428786
-3401798461938 384288034079 29522051023
243216663641 65230399860 127219767217
-127690628835 -160154800083 -267200192345
-100749548996 149101166022 349057312442
-406359261323 50585042128 442495336561
-43050981591 216967183010 236000888903
-307627508227 -395369053888 297333646799
18992653928 108640135332 -197810319889
485346837416 -400895355860 312079001764
-40315063245 -136651848156 110608595936
-207746822172 160520435742 -454084120241
367605323227 269556188123 -294394130007
-78908672464 -76865662238 -239443872781
-32836541384 -225178450352 313023180205
96658574178 -264696635786 -120028672624
-19484102464 -130493796970 170244204162
94110457673 336491472275 62346853183
-242390272211 -534712289297 -386425024756
-246376454134 237419428018 116516869020
-117256634515 -342011510742 -261261370397
-84203344023 63245576706 396086818254
-617057107687 44627661023 242423609354
-318309256721 -266837487683 147183335051
15487400592 -492540336620 250491123101
508539793477 -431532810490 -231435399955
132365288870 -7752866344 579434770963
-59204970244 -143483956630 -137651068555
-356452133453 197435529666 -19881574579
-339489541594 71856749915 253711082132
211056766257 -64671208423 -159091494359
-371681336153 17984735053 -6091436616
-28830894033 20086869702 -177072213057
-9990580136 50884978435 -47384548212
-109535288072 -334362684028 -58362148566
-257611648471 -503454436350 37896075555
338385605980 249851793272 342588790740
51356436640 -42596036461 -240897558395
-3325800704 505249817579 156677654291
-20841691666 -9927179530 -512059411604
96042767118 -90103795658 -6511145731
312872189493 -302985449063 -93622181113
99801559920 -95889490357 -88932737411
-708850207807 -193425785195 -152178941104
2229058968 260418948920 2704122997958
-130894558890 527283500259 -527251252205
-294384476400 -446369839631 29250289486
-125907570316 147228984332 435537634042
476689302624 -136777240561 -69254618828
-122121850384 -75654314495 252559884735
124800491875 -71291868729 -73516280257
-263474775543 5224708802250 -383463133317
123185178651 44405869718 -52311179839
-141508586341 -312845941908 -168330968172
-138369701432 -197026132962 -15382415352
46936820343 375313394105 -33445833006
-396892184363 185276241867 -37069425834
536627651780 -6942204826 -295932361311
278543159789 -209642958567 284415277960
124737329629 -126231143338 253661139457
-365638283947 -467879080217 -27027283003
-36802051164 -105139581938 -21126583052
87188900807 78693971851 49909710967
190770567022 -314327511935 -763077964437
-97125033384 135208966650 -19675216686
-457650180942 168322469113 121484163266
366193120254 426621499662 321590808113
-247421128444 306411833657 -70108008620
-170148686305 18571908534 -263419278599
256741058028 -9234865523 -383124608663
236948441299 -226535828598 -176878566441
290741333525 312668608158 -317607875335
180049211553 564319571138 -76353520110
163896699446 218342136255 -113346951809
269112459780 60469375196 262922478480
357118216085 -144092283447 57419984058
-255720562184 349995049878 -311586758872
-113026085082 140669499203 544654811246
149323164009 -70616280401 209124360138
50632044734 165205313083 248431589100
-83237662884 435975165046 143950212703
-369069298014 158362099876 -244952622435
-170644381001 -63014526716 5405698432
258679493837 509681768512 -378002719905
-398991153376 -334571909033 -510212013495
3954686059 -303163616912 -210486096457
224529202048 200861356161 -159563524188
437278994823 -369617668054 8951917976

-250306837060 151070198175 55619845105
-339995803665 -139883784292 433538627273
-57634641451 -127210495458 -267555863211
298359505832 -84227406656 258394927537
-294676921025 217138116890 234687620264
20264092765 -20753888099 65247371113
574197845866 38420989879 -408697113639
-241309203066 -241134078806 12685790283
262213701292 -486034123074 173630012013
121642368742 -156553562982 -321532699752
-207756697154 56845770876 77848310667
403473554331 157122574277 446389748952
131912751972 53061619413 65869642689
128031366670 17455201536 362538821329
330677948200 -302349020163 251753493872
-241111105260 -26126785154 468848040056
212076860489 648175353785 3171854227
-91032093797 -277296288607 -258160165642
-260020212842 242998042121 -63670882540
-360307828352 175710848947 94601663732
-299018450245 47112187571 188706945677
252870121753 420690632740 -81275183756
16136693797 62786421438 424729423594
-36479692058 -595201169399 -336733060448
-123645113797 382260041272 -57273543713
-7699537715 320296868586 91661573938
-200354037844 -208971681874 410553503000
81762181267 -187793721981 114718008499
276053056207 -182586258435 42927353172
-600583883067 -108517475678 -59414125376
-142363900862 140163474740 2042423126912
-314300744846 -57943305016 -219626678584
267057970167 -189614345032 -205064864573
-296564648298 -651292258700 -161254598122
513960723905 -193844628874 -13343752021
209929074355 -285133834467 -342992275974
161941603788 197882109628 244821554301
-396477769281 125949466815 289592022386
-277444376463 -25080059033 -67283776340
8358258295 429466315966 -31043994798
-292122388143 132539080219 -88375832926
124120185360 15647685397 86708800839
-467235967845 -118783936261 21780620346
91360219610 41899803979 -199054394116
-101278111681 355678401503 -247838393846
55780181443 -5204702138 354976362549
50916464209 -25405367497 681194091575
146559742938 -157210658821 -170630027015
-288889721753 -282646143725 398104360986
-70907493131 116910189719 -481272844762
128022832038 -48080330580 40713444374
-259756570941 -2745059969 -296310952895
672299005736 -233487088088 -252682046981
-268541402292 -217135879934 -289745572805
153597122215 -358045530759 262050855600
-291359198931 -18982007626 192305736006
-164561592262 -27777103535 -287415697148
-38431998242 254231839876 -188327745438
-296084857291 -113025903212 17545910122
-335935292333 -288361046820 -7995809023
-237142934744 -508099689862 -345567966890
-582546581650 -305178581010 55271185352
-14786046582 32704670364 209714215377
304335794546 287151967566 339906148537
-264347348213 -287295519901 -353881602242
199926212837 -144406143064 -10992401819
303528532603 -77126008384 141144413793
-159455018716 487401999062 85920110756
-299163992333 106911048317 -708396699973
168257052451 166215737579 -273090467501
-186539576104 3376771444 -65680767381
86812795823 339262643845 -97958074470
-149033416408 -300362307629 -182727214059
65938373819 -216940653467 98429904074
2247137100436 281248492037 235994484434
190131477883 -176623678621 -481842535638
418963384604 199862726839 -21362788279
262361053233 -21963052588 328994032345
190023812082 628100292626 -160644292683
67202389589 -301857515845 -273701889517
174450109500 -258152534071 146808210652
240675321292 38480177168 -5953839949
480074379898 -53775924818 157317624339
24656753465 -162110581463 -1019640506
-208620218815 -39495229434 68934955036
-506137200627 222252163913 138855880629
-228199987921 179484579287 -536549715962
-85546410855 142870167843 405050469777
-182666290929 -295699326154 -149378773819
62738090061 -26829269123 -284440381662
-403234042820 -203484587158 3424073435350
-6056437580 -475643148758 -165449259249
116076133180 -401083285932 12436167740
-220711004696 -26409520344 -227687953314
-57400847929 184972399502 245441347941
-167461060030 -269091582699 235151972484
103778857791 95905494837 41039140495
469169368176 2147775109324 244454769837
-32597518101 236636895299 -406971831871
-99140087388 -214824044723 -366946651321
130737899279 -324719634775 -321242336786
-133249186912 326579678167 -331085798814

582709519437 -157684789716 -347737238033
-61997892408 -305632505760 -101927567221
41634887418 -95389309187 142003393254
41298005086 -189594318085 -194122749930
618723319292 380047216552 -161807840127
-137434543471 351622581455 -459295854905
119595006417 479676553214 2007555263465
-177417788614 107267367548 321736331942
185838942045 190370335727 -68903272868
-357027323730 449129455336 275493855372
292746600145 103860767986 -190873648081
-233832497072 102921161039 150167273928
-16293152286 -164751466630 -178151114615
169928987043 10390995757 466865441497
-462283762541 255508238190 -401848036278
-25427676483 -75937523316 411650383192
66890104586 1901085725 144966026937
-158704043792 -786330282284 47408818491
-26914875135 -136926295326 254578521212
30195813773 4801663846 -456743827183
315099728277 58134560431 186111791751
22091682119 -208770725107 19231597927
225343823168 -294757916220 300594019505
-7147174197010 25846288311 273080080897
197935047898 241679896110 41424448265
-168907763006 128948212526 -17533408432
159809982104 -3375303367 -348120210729
-453609332196 -138682511502 -76735260749
-93146702801 -247157917451 -6710570374
12776596092 153138663676 -89564537966
-124832277820 201123030579 614078238
173907944183 190950149437 -6842648784
-212908725391 343696004415 31900387530
-49552772072 131657971229 -380140512905
-314054178919 -79308291536 -22468807191
155366680920 23463732489 14313122646
-185979763392 362203271348 -624357292166
265944082185 401829510585 106055521991
82239936300 106470746428 -371207344641
199602676949 -42431223703 -105932204491
-133259301177 -382145216299 -88327464517
286150356941 -534282886726 -463822036715
-729311882130 -141588324249 -134791203585
-279445058553 -92368936363 -238517597670
151118373876 147867192543 255374401952
-116261684464 407036225900 -349185719748
-436185415408 -172714925053 -255171933157
224033316789 567236303558 84360438143
-296257986374 176283925114 340558594857
194221351158 -551577992044 320030923292
-248331207037 126940566817 419338456995
-227811455230 46637911345 -177783325546
-243648388987 192986309660 185873539062
482538304044 -61408994933 -214053804851
-311689215020 -191604561444 88343930182
-2092374046 63492704376 411454792648
-129185142467 -128943531279 -24862595930
-146976702371 -246551015210 -125085856280
-71748018066 113983816812 -89398175280
-220814929301 -151707848641 440623924571
-457129438641 -866881015880 -379021676009
-345749669800 30089467651 -13822079912
139357758366 7262000784 -38323682034
168306347860 -765612464220 318434491956
-163966705240 10190693511 64680145809
155562819619 284366606913 -762508351097
202309261034 104387462689 -147209801761
244442625100 40626031074 -93895352257
282715766219 203738300518 506931256895
37053026055 -953632116627 -429946037204
167668738505 -396826792008 -189711231069
-123937653003 -5001780403 91028137510
-117137397892 255162491552 186778023772
-347804120457 -192632162883 221842339530
-8373640957 -127157250356 578916011084
-296552853554 -191439922363 200064681918
-228215143785 -581591775574 -147320075967
-54235896415 -321153739091 -327900301101
19607835035 -198379567760 68757397499
202155396119 -473397417489 149449972924
392732948689 -327993189809 -225341682654
-105384719589 -28201685597 257829492594
-173941664136 -162939971795 260540322555
-602110087199 67933515134 -210917565975
-327909355977 23540919097 -382801662351
-190123500437 -207905568130 484815813598
126266591961 24165985139 140458234493
-500924770507 70132038287 -235354225134
202592450119 574449340098 246260159756
-56423093846 -7591977791 -347897380916
-349018946733 399375220654 130508070807
-17550101712 336704162293 14943625917
98988925951 -297334682369 19059058410
-532235670244 -185717087158 -14228963802
-231503327410 -68919818586 349464617184
-213040850290 128108181423 228147394032
330053145108 105827568759 75154814829
19369326931 -181866800434 523766736048
171086580981 -806021787047 118621213661
568211659413 2064289417 -235098934691
-272166426256 -94063873451 150994309573
104666173330 164412277670 -118274578053

230870344814 -300470420265 -14104387189
215270324950 -153485869185 339567068382
108445111705 512930818955 255484893738
-90938460459 -1903575889 224335613374
311012773263 320373667512 -276441119848
-409241117549 133195917006 -517818849696
-101920979779 145371540012 -44617907929
-155252758954 617085966300 206917245961
-207145001012 -243323234230 -76472054746
-194983757814 -74498179718 453250428640
-304642583719 -10474089642 -276027395560
-93295803124 -92759182153 151550849408
-426854510585 -14962702516 -128780291838
-322339533481 -261128957943 173471470193
559715531414 195097330453 -27798390348
105014587281 115654496678 393193012840
125735858865 16643920133 76064909685
122928826152 189786245407 -143319036968
-15027659590 54599004457 -396275115423
190810447246 -10170230828 -605891866388
-368067774155 293000268799 -239461724214
-31842093515 366899619849 380360482590
-307503781421 647909154222 -30912291773
226698297076 423608379226 -96330009374
-92345125366 -47217944987 110751692469
70233195001 130255706160 -353897977144
-259750903091 300679562560 73896082570
135228067747 11565183886549 207476711720
-334205891124 8118908258 -146246795870
70604155469 811001574897 1027909021409
-290743536663 -122087177190 -225670110462
-71272627444 34372987901 -4902956437
-231795269182 -196526820071 88595845844
-58549191543 -133808766554 -590485011790
241269181813 -76702944342 267475185558
-128178421454 2407031619671 -320433615369
456614290689 488004015313 -191113029601
-262390081293 62487563177 417695743885
-542104486888 -1914491193 525264627296
200397673539 -155330245379 -124977579944
126310776936 -87795858800 -390954633918
-224536333869 59293057012 -87280476331
6750861174 597745176994 359951473071
335166199868 423625409278 -283795782910
-116911435095 -19321925751 42737934939
-56390507106 -26402030623 167725875601
523047358498 -178688128355 384156886706
-240355716207 363716837108 -54110224232
-341826047973 -217238363843 144596531686
-43455836528 -375463569236 -213577707153
458085008382 92578536207 70101645392
-318334638474 177356874649 35052403434
-54570898213 -185498026094 600568607051
175279785634 136630737695 -171413401102
577261105517 -186974458113 197157181432
-204529211398 -14059252744 155671105806
27568456776 -28370221943 79620099817
-271293058624 80455201756 -268015675993
-131890688013 -571211600036 -80107564594
510133042491 -396453994201 519604376200
512939295918 236362595745 327940087933
93364631019 160687826642 -208457493510
-183879793198 -251757025249 248332385060
-158176494653 -393186659412 -427349674909
-194433527044 -376177907494 -153414665554
-34847629236 100510709791 363732629055
-360808736520 64527167684 42448497871
-287525725041 -211544532836 -308296455790
60594150156 -147927067256 -29280766839
149496977004 291979707291 49869516600
-290392508308 -298391102681 291569396929
-151834121587 65558666148 109214456211
-23518895701 -261889060568 347531444078
259809294113 -289757706626 -186574750844
-565611435662 -139973677037 257974176950
-314247601021 -253219772708 -301166582876
29442133294 519510746144 239479507814
-382100387998 203915354112 11061257488
355884666096 -506699017879 551854045226
31023328514 -118747952177 -223249665283
150734216605 -64054438245 -260307291359
-266729003740 -154338148596 -69111696487
-228853965727 -21097065416 -250769631445
-112539607635 -196113141973 -85527789952
279396309788 410588803663 441800849496
-93334999400 24340865100 -47856915851
-38134634450 -607598589000 -120645131644
-375233907951 -151792999171 99450687820
418787050969 -114989978662 -247773576210
-506045231072 285307498707 281381496646
-160478759470 275853164908 -440207392866
67142185654 -160689216663 249112449484
140360825589 -159850572759 98683294653
-27547370485 388820396899 -544935204623
-391617399270 -51063486187 98277587828
209987493847 358002620213 -229533860823
-463953991515 -368571473327 105318709613
120450222899 53457236647 -186876376302
-374266775966 -14949472897 183720480608
190424289797 -441427330364 -563336743171
-172579677074 -345519832960 -458408305419
-245406850157 84641165450 -306861150474
187849072414 -310547498735 78694922905
-87161162369 156661096343 39764590967
72478335012 -160556618356 121455593944
14817775668 135807680440 -89877081754
615557536338 -303764420420 278515595439
103307339767 375065991558 -343856191506
-10990984314 115533315360 139586792793
-424955165343 30190462574 532143173445
151292014004 -40224414839 74128358663
981647285 332614360735 -149630643351
169934164652 90980909803 277741158432
-83772198834 -35166650227 -9867550309
94188608802 -96127083760 -139142772610
283982910283 -279046661418 366592588700
-315169591988 -569242243623 -220248013535
168173454989 -199791715176 200404992897
318719081344 -323687297065 52612626479
110335821645 198032661233 501375348088
-113663960142 510729961788 -50172443663
197994639231 -30196079339 229694863480
614506533175 143233323936 -244657437820
-249116511082 -300706519096 289439674941
452618139462 18967273530 102352823832
286365388013 -560845909656 -103000741107
-14406662787 -433076327326 -127278802506
-304667883131 260425233686 -480207192904
-340465586500 -142273119067 -11854840306
-228030496817 -575448098303 -39055141823
-337952376795 -167233826659 -12286192094
-225126148023 -22358894962 26771008107
367273226939 -247042199031 -89429288219
131461513900 166240762919 -274894719991
215326964099 12109430311 292030508032
-45591404452 -165639634133 -165774175816
-156901983017 169919542332 671269174642
374174366215 -57699391697 10802841881
-263344976761 44552839999 26114710879
-433495775396 -183217969365 184972374569
287686647152 -113052509450 184583710895
-154933498534 113287379211 241596714746
509407214023 172040560631 -438027284158
-125547788413 -532235333226 -149470432652
65259990542 -80930158881 424546535860
67435654436 243382627105 14149337633
99273242840 152906637938 -199423184101
217782661546 -254814287157 219840015665
27669366162 30772937020 442948135662
-258446382870 29555997373 -416187497205
-106083819872 495292749185 142768959268
-294250223614 -503879055254 202035928612
-357863412450 -11176715094 -2003012544305
135772671274 -114556772976 -108576643497
188269483839 -313092346897 -312588007941
29519161946 185004469588 -80208688957
-100179103086 -553664591421 40787133040
-497200812666 -570849439879 -736044194533
-144763221517 -299660209676 131527855080
172581486860 -203511963642 -193592016822
148211788513 2652340641 -99337802235
-164598973090 395096093551 309318113802
382142776640 -220308010548 163932647861
677754840407 -380600379202 93807532529
-113607242218 327615794450 69756864846
-386101494420 251143692517 -33895278205
706198412871 -83900302977 -204608101385
58954814106 23012148506 223950469764
216837966155 -380917412338 6785457925
167688036602 97150925563 238149280471
-216035070880 -37339410945 -110555176712
-243852457264 -50576060910 106769772662
201376658953 430104847589 -382839336780
213372404063 131924844341 249173388183
16557134980 -194916623028 -57524856368
221898552796 295988283186 432240514036
115082472729 -430019188581 299385700442
-159341225960 -343950648241 -33671413462
-79656133005 367224460504 -96395356446
193047905866 -289572527246 431191608604
-151934951948 -57744586003 88817093867
131827608515 -263502106565 -133003910109
-268307423710 20169222282 -68723563132
-494592648055 -54732970644 339293171014
122358381527 461065494377 32357602577
95620107279 639287910972 222039476874
600859159268 -241328968692 -157071195342
-256892897468 -105515446837 -330977294065
-256476168937 13218751445 -35305326555
-194147380753 -296394960346 -135396391526
189625111654 -114820269898 519607523288
-16600405939 -37258183267 171302655171
-121704729973 -215485516115 405884531363
26637173386 511879027828 -280957129558
-118408731976 196838852255 -624262582191
36175165718 62845278798 468644634477
-483756883385 -66248075125 -28753825891
-345733291154 -40543126197 266909128744
455607631830 -99969109926 -36320941622
186686229154 -227460062429 2105713087
-22860843576 -71750277129 -361046144591
500673371499 130957389368 -106109535537
5893921129 -75938518855 -3486909982
-176093534106 165826883736 38346340680

221565333200 -68685806290 -25873247322
225471669902 123785928656 238075251986
-76224093547 205558801627 -1944649047150
-89555112404 595438073900 26057827198
-418418532980 -200017294223 65043217863
-267013695868 -137119669590 -153143978069
23397919757 -326345630161 -300391423768
-40787418686 9205109563 389354133182
509672597833 -68386129293 288530661378
-111438452377 450203839650 363206201500
-58296613063 206862577620 -311137561632
19122088056 433562963681 -517865708044
339383941154 -15993440039 -78999049279
40443300715 148382768614 97742584749
249111816731 123183294173 -144480762104
145786857465 -65109146395 -336002532272
517031878148 15584721461 8867173889
70041085017 -72303145830 -180078088605
-190987852603 -176850602498 -147336183248
302403939696 265325964877 192099229793
177514711674 -11896476060 401197433966
-417539579493 -213211802537 71366973834
-246347246511 -441595674141 -109800974613
85856405363 -396349342005 576122040673
-231934013788 -13693184871 -254871527032
-36688945311 -108713747107 -394008090084
398278761293 -159342847664 -114947264279
-13500550959 -195506592352 145633048525
-383727266413 -139509332009 325549654314
-393054149869 289535908423 13419606592
278522531519 -562569874584 -142553291190
154733982603 334452542298 -335742228526
-104964673173 351018768368 -407043816437
27465946672 48364941189 -428300103882
67962863601 71317975986 -252366304941
-18134809835 125567285666 -47175335940
-489419271357 -472948712193 -114115776667
182889857408 -13003955291 -196021537628
138674991321 110927007870 112970911724
-418431480345 -223873783936 38422020778
12108428141 -345443048476 -502363797751
-119679963874 320493893916 223137590071
663248886847 -435352182615 147922013633
96635897242 -99996555588 -189223034483
-117557441507 -184072886373 -216114931794
-82150037876 -334245188026 216395048532
141671210108 43249483798 -98753806966
249791171341 -134979414474 390132793941
-313214645431 -17526725161 484132719473
-112619502153 -275433919241 -260418580924
-65216959460 301123787463 163900053939
555303188788 119019339848 -90585943068
-231520577282 59503380366 -339498185598
-201760520174 -560049368900 61202266386
140308542808 -14408040661 -301494965969
1167890394 228508825559 284073422064
405890358555 -504339970114 -11295482687
174625114269 -206557513099 340388442198
-422073110382 -143294769468 318732407021
97018115073 322529753143 -168527712887
36018404801 538847555937 163337444629
-116061987047 259831471158 192698030831
-63661332609 200518041421 -235604923739
-388259945599 -149518434928 -241237321507
-403210973517 252452935182 -59245783519
14346054831 -251309897145 2914293193951
-6629102064 25147479497 267195012889
306682074582 397401372758 -212421863881
-597447088339 227133495952 37063446052
-76836167551 205185916230 -71059479144
339906956420 288817766400 75261354350
-156433178878 -30557737138 -536392396781
-244499285554 109783745182 536404654822
255774587416 -154457946205 15548387599
270976285907 -350954935823 104922194774
-276743753979 -6095701830 -149188465415
-484742402734 418532763160 187837633391
229081825109 -247437914037 -615016880388
223219470199 64733569858 112810417177
-86183050615 142851532817 -344370017161
105952106061 348301636969 -139512790507
112215085238 271297666228 156913951133
-29852563771 -79315229984 45567571256
8919573846 26818717911 242589701171
-516639672391 -337224572092 54109794625
-224069027829 -425265720265 181631091094
-312959564535 -155695192178 -191779274679
-185137062623 28925377727 393780380247
-259752031411 184812396312 -256867248651
-226888702461 44789239120 47750367460
-145614468006 2608406563915 -207876857117
25704267116 204577530671 -4314444481923
-389109267718 250894202719 -222682665199
-403162039140 -441707265077 22778709351
-334136675747 -419518001274 -305359402425
491609826863 -245233736165 -55093262975
-49609868776 163662117726 481651840530
-259992017430 -246847783985 174071038313
-289530720633 257788890555 245066676635
24562480780 447498747555 45223023839
56114618778 67039934308 -276827249425
327612319998 -86838536356 -374618354907

-717710017049 109004272805 -70100727642
133640159505 -92660483736 528853318482
335285166646 10468022975 -345731592213
54890514978 -528507915387 -226860138085
41017101197 -88448705900 53622385990
112701477568 158530147739 -41223637947
22638882537 -139454940224 82128595851
-362840874050 -640208502880 -235246958905
-18866290707 -189842392068 179887284019
-96288696653 42536683037 31859956724
35910217403 176174630350 81492732041
288097872463 -307872924973 263073390988
61694999741 -258105880143 243135492253
-26891542343 -200819733680 379629800881
-54755606628 88558025412 -474337418545
72294201250 4547070590382 -215581394435
-120148229344 -14188031787 -112322352064
200478557931 4893993349 131426295332
-199415545331 418415640387 499408065104
89272148181 -247009277064 -200700719398
435012641124 454183377340 -120762539254
-513694968005 -36028695592 8732239899
-185124863002 -124740770812 -203655088105
-557823620019 192530487005 -330373567848
225517512839 386332725158 -177661487122
-190717797336 538544784843 100347105995
53856668400 -33480318358 224427080562
345132072818 110228873950 93902940981
-168066644014 -347799892521 -235998451595
282995837878 51081479222 287196241067
35253097634 151859669829 -479349516080
-47009501873 304502663591 -182011936666
-572159065194 -164931724390 275558485525
-128205345297 375937824716 -352140392110
12591027558 30954506376 -104234701915
242968358904 272926691695 433407793611
116070954140 -455729813008 -368779022832
282874627208 -400686849300 41499039534
179228196512 -111446314925 -72403657812
-17106043297 282136555101 -143434906034
-342287430279 210362706695 -167100151819
162507778715 54885688286 -218112116133
-116746734168 548712579678 -299344123829
-196424370805 96503559740 517397551806
160278631828 -117690974600 83475580036
-55185388155 -78236181077 -196370169867
244272001488 395513526142 93261163251
3872176329 -314360715980 -209644337074
-429401812057 216128927006 198929333472
-165926012135 -360073218027 246841948044
30881665962 -289323519211 337532063353
253643318272 -269061957670 -77618501139
54317575725 226598771361 491732301626
157468373478 -45386759212 -106926155954
-726489995972 -159654663932 -152485911370
157649842296 46005798281 -72990456801
-43194550825 553691501559 -146953132457
395766629767 227308566547 225537923366
116605952411 53994246006 330160223470
-199366096216 208224973146 -19636955913
31374220943 -18602685990 24096607378
-262234131153 332798008720 171161835519
-311107068762 -5655648064 65006025762
53820506706 420371134071 -343535299176
270628242043 -396931124819 -42319445491
584982956604 284344193009 -78140370313
158825632669 -246763630255 -592781393288
-379503199232 49445740383 -382941069480
95798972452 78739176581 -393406444469
-42506376660 -533641310101 98021538422
54376857103 -157252792716 80451643840
-37546433456 454493906666 132716655233
183304743216 337643151395 -399774209540
551716437903 62452263618 100257855444
-8525687203 244845357751 -311182964335
468595210591 25327108834 290781789530
106654479914 -140711727259 336782746801
-63598328969 -377872435122 -284671957353
331163726505 -112813001803 -163749105740
-293960716927 238107880755 555052266861
-337880289335 72488014962 102653459582
317359790587 132090900542 199297807038
98986091126 -225228514147 188230653047
56528417418 -324549199583 277214233618
-16527657080 264277164947 210725008517
265170627077 40016879886 -407521992985
-55492533489 141110166666 -244824359199
-136363001410 -105778172379 -247143632734
-815123771435 -77176219545 -73117319046
-75561339632 -56003500916 183160757383
-183534822259 -172161087915 -209899850201
146270101917 620513510579 -148594505028
221881111825 -43549768838 -26426178076
93056975236 23866636116 355637659686
-147827414895 418670602663 589591395160
296250073419 -42870638427 40531346995
108709032164 -133119408188 -86544582208
-451389931179 248271774959 396328010735
91866955589 59289711287 144228989816
7462461958 256021986334 -380997259996
-190611767325 282061906783 -259855617228
-323555635776 241575790910 -77474993709

30248809581 -130014948096 48746775052
-169823174274 -474479624792 -268727604940
-87607303514 271620795436 -50556581518
20804811234 -228602308452 -201383964671
235702853359 84450937441 545398749023
-590382337011 -383516894162 199432054120
306313298926 194346149502 44555193951
-322717815700 406783056374 -184785307915
-35681942717 79600071903 335216228651
55250650918 39433452434 -226695183541
-209978527832 203631045884 -28475824395
-38765262761 101044555228 200255538488
5460708353 32246882885 265311359697
501171936488 -503077740263 58322270618
25108953318 332678230781 -552109638759
400118912873 -37540126305 71595041785
213449330401 284530818039 -15910081199
275881979906 -253079085678 -130612797490
296554460347 423407525127 -152863884397
409711768552 261809986475 271158386577
-5198671114 -376139670216 -585392402728
388789931929 207715671224 -220203134357
88365084870 -55733242882 136282337694
385902792884 -435123384980 -368539226345
134915279582 -143859637649 99248757289
-285628932396 -689613546220 27694490861
134774571818 237360192379 183298329841
-366795514054 -250702592762 -136159531025
-237217833103 274893769363 67734418552
192349658421 -83252238942 166351893001
420782720977 29088654237 -414283711952
7371920476 138381387153 102158190414
-155050132776 -42662462841 324444385014
174191445946 49184703667 277579472918
-117874423118 -215195024754 348160344114
-508719671241 205819263935 -523057031832
33666874672 263231502 -99884144148
111298726819 -50415379676 70088886848
-5458568177 363011949067 -15210615579
119802493131 -237981972598 390646972895
-62302986196 239718511234 122766215505
596173149382 25799279804 -159040565207
-119747184790 -351047787504 -186492485452
197676626499 102835585808 -198021581316
-145483411994 45745621987 286101879643
36304411086 328128306399 -26870338326
-357892957122 -291864054350 -6871279086421
-309507732637 100568844896 118406819722
-4424519427294 -3515035328 230932383959
-268869876359 -232878741078 300914405465
-214685681796 524338876093 -1891855217
162341409971 375947717513 -64297271816
-644484020582 14314660128 304319911634
-571233829283 -323411681099 -505853286179
-253005893734 329949769830 -70559521063
-958671158082 181319725001 -405300567409
-240498299817 118368236773 152974653029
48233611783 -355669560509 251311022373
32723763064 431470955868 61123023966
108382262609 -439845827395 213988456777
-190214307935 -203255140335 398781902199
-120104632488 82032424702 77540600323
-15198437328 327390266863 151558038185
93859403398 -101527085076 203574683567
161692216883 54334659595 148134450274
314426192794 -537591595472 264776562632
132890111155 49157185036 -288380426896
-68749332766 -68526792648 298211946765
362445489953 104298979838 191988016155
634698128284 339689179806 -19209220044
400843310340 -174347646386 -229276911607
132133188625 96525914073 300714211003
-248989609030 327254767532 390260353726
343435451497 1123371763016 361870361782
418360355272 231319653049 -235513302469
-63342114733 -444382189293 -209413084381
193786142599 202632637460 -279461677932
-107717673804 -122229666287 -230903067771
220125721675 -333469426081 252162032389
-57312922562 327390816875 290986999775
-634776218003 68944994132 -60033750466
354496568008 158648357132 -321088182643
-117985735784 -268090256122 395992898728
-14403198055 -361072474165 101098687274
151061204714 -49627559524 240374181406
-71834320396 474074825670 -330646266940
169293981073 264404039159 108995323625
194786920603 -111999956544 -174903015227
178393441599 -65618128579 406539870093
-522006248292 -103609115894 37176578294
-188399942368 475951339851 69778587709
120763049498 256648651654 186930001110
-70734983723 -206676246036 -474938590695
-196174368847 24182460098 294967690675
374892670853 57480814303 -268896894178
171466781640 56047011642 91712723260
-185918768534 -226832749820 334328015892
17794605525 -121197330390 -425987851188
246166412943 400430391564 187962104118
15558122350 71782687520 -175483631634
412329784208 -468864130770 -16183100832
168792547074 249182769715 252171190561

-37164651017 440331824539 128716805078
362574252548 -71567429781 -274058967055
-9419039463 442370324698 -249123466658
-119686903438 -290981616150 238431155594
-591680737916 54095663586 -445501142215
172564543362 -9999510337 186308981285
-171562348029 124852859843 -169590224570
-322192957918 -233990427170 122855329428
325474614849 115079615767 -555467340329
-152334249605 117516599644 -41882622143
212434121621 349364860741 -125366249716
374493361610 205707293879 88696608390
122540123361 142621309167 -217830210548
99280068350 -216129903704 125954589035
335120577631 -688116940554 -344004850328
-454066924669 132285293823 -567666335575
-15485001622 -155270069440 213530212916
-408797278899 -250292037868 -98419326677
108426779921 -305491643194 -169390263043
192635936078 7416560146 476087428999
341306827491 -187212218918 127467007700
-57698237187 316619245117 170246401903
81901339842 56556862597 -10233208591
-116318779658 -102706958547 15625004820
116939197169 -36815954408 376125456410
237497169482 -509335395149 210494364254
435542694620 107291766304 84116323031
63528245571 -77910857738 609808542584
323317397279 -49225937671 -80232988907
626423045631 48939094094 -287685050609
155342521343 -6955686951 -538415726431
-102019526922 -109384465037 159874453443
165957400064 488918301845 340694108815
-213037252505 -96303646964 34959526100
324205328502 121935518547 -186396909943
399164155937 323606562968 -46524489754
384723640213 -447224923580 -303606892131
296858246438 59520154088 337152930844
261997025115 38838361354 121844306855
234337054204 -310026949039 361651353777
236032574220 -413792753243 -272765183836
99179547769 198294400155 -3265746779702
98801952871 -91520103600 -21073312011
-162147827349 -42670673075 -224672143174
283580259665 267545985484 142950422842
369935740297 -163411625244 -146310260978
-71473670146 266686734692 -580144357581
177652900956 -268126804020 214442495331
284192302723 -298082230280 127162934868
180173136678 26048870290 -41607229506
288313300456 -98199598460 415649135371
189308734345 -2136762960 -440405706328
-323328381550 -214265026091 -55205471569
-52213266667 371545079436 -348166803027
-140505393907 179201037562 76125294272
15734014865 333417747677 51610398071
579726953220 196038629988 80512144165
5014782121 -228656595091 -300984861193
-145167825307 -625361331818 15244838338
-489463517051 194250909653 443132356622
110616245305 139207582589 361133217331
-433599238267 -116022272476 -401150553993
-155338701864 -390471757719 -312559824709
-253193582220 103678079040 167280601253
124688559536 -234628933346 -28685845165
-344182086104 -380376314073 25117138190
408419924120 -164994207893 -323404962266
192307029127 -259093125209 -944552391878
224935203488 -381837673266 11193473361
-452529909655 -185885389936 413593104109
-235044641791 29219679553 -337411656426
132277461623 -140307867673 239543878312
-1090362216 -30689861593 393017197383
239342800129 -226875242728 -33114599080
23420280500 525285221676 -32198602870
-560309048397 -325990971088 102198268185
314247305860 -133952218585 129372191323
83154804319 250822571001 -203086394606
-105601315424 308369185120 -246611007376
-23737262692 -108466279248 218555194262
100285099391 552657537443 -103766086886
-300368695016 375702217336 -48448801408
250776893802 49329217409 281719316030
250818867628 -130429781429 -73885933455
84627848146 3622446852681 594532669589
-124850953642 -49924893724 367324661072
79102855908 -251252614424 128496935087
541719919465 -163886810184 -216520859372
-141871804491 -127625977922 -416247602370
521891447397 501920867438 57384449006
96522192799 -177415430632 569860711541
91660332025 -85291808574 -20779637624
-54046533017 123235573428 165374345612
534256230995 671690892158 -343412463502
144929051030 -413278356026 357385846324
-92883154420 35371352268 115714372737
332398515430 174338587749 -18762550876
105543593714 177968373058 457227784556
-389110606063 617908921455 75458168058
-17619401018 -195483013633 -151354399754
157469089485 92336857109 233565054214
55977925119 70199307520 275699508468

232695697369 -162776776728 47311751777
-117107533520 129420187806 189518933807
-189865478520 203866484775 -189093203797
296503484261 -945247799165 -59061799481
94452601974 495049366587 -158439524882
-11847196910 -445949033898 73540062364
92789589653 196611812551 -192810080032
541770216372 184786073649 400143282046
113734433567 -86018246754 499861302789
570631930504 175926848730 -417240273370
104704272486 -543319184444 -417971090401
380092818520 -276434739290 41300581740
213474877755 -74396393501 136462123723
98487586886 -18587607864 120208070447
43300104286 12884099742 -252206683654
-485127953169 -287098601079 164275140828
145567205376 -374096822756 -317163475040
-53503747966 -309648096747 -274484176956
-17043732790 199920456273 459930350223
5179270629646 -173006028001 275933654079
-364377066984 -81259730676 92787214574
-50362835834 -175227957194 219778570675
129489135614 -356349069524 268160495372
-43717541780 351656671755 -417408808946
368467518179 75078898501 396878352696
-127066865111 233931152926 180911074311
-329460044951 272062017978 -55820199395
-451262311349 -286709861079 55613271407
-123264425372 153737062434 99508339618
339105794361 103841794032 -309282573621
-107658637591 417692530949 71539472340
-363797383495 241874176337 48339009549
-209196080475 -201123483765 254369536624
39778989376 -41021609247 192514145718
-373067632640 -42038706188 -136658372783
162732307468 -546625064050 46386516865
-103080335444 -191434406513 -78631973251
457726814657 83432631903 139786303691
503915209338 -71741217400 103922377888
158849280745 469872614484 -14549020657
106186044480 -331790262790 474412218607
14178222919 -296260993150 -633293968940
-138860320433 63806024767 333807100039
-514953932960 -131521650439 494078070253
-265271556648 173194030656 -187262259856
-184730492379 150098450071 34440509987
-202972794508 -209943531311 -382853612591
344779886859 252089481771 76720361518
-79313488427 73220779747 244543420412
-110371605470 59231185208 12591507206
-52106723299 278135724026 -30069947748
445394487621 269935082590 458065930686
412533945739 -198982339608 -303309237524
-95095331397 87528464196 -6636285551
-63158370839 711393896482 -161070280364
120440840819 -51276432629 -287959535245
-230153714533 327858426218 -309162762507
239643068197 99199010915 -143644688109
-190100173413 197373544338 -271892877695
-99910372875 617299035527 103060191739
28577700238 140903902034 22274236852
494765895901 298988861005 -311294056819
295276339826 181988888840 182361665236
248706899801 -146217011954 -521865695969
272683494582 -374564616719 -170686877625
59495081593 238234034727 262649962896
-123599725839 -291327833287 -110250820912
582932029058 -27281270049 342931282112
-1342170072 -82943812398 -96243791573
-140359031720 -222871428450 326004926756
-221614013258 259209783116 -385228698113
37034808602 109944845432 28660583128
-211166647596 220626005118 137107246261
207111538506 43042606247 -34863177350
-293662726770 198771989998 -211878897524
-127938391441 -2278047472764 -613642518415
356626690087 -260238887227 -204546599082
-373226985893 342975227908 25967312752
328456456425 298759295892 -114581696447
-279092327989 -389253796138 230591033214

-167937424036 -403101075180 -176298319916
-133758194037 457795522856 -295913068818
-104884888849 -195113472744 143475247941
-130424594050 14155518632 527778020675
531199636217 97510505255 176407752578
-492472998121 -40078524647 -362215056043
-485726349751 498670798016 36240526421
-154142116711 -19565241197 -331467383272
78443926509 -275740678230 -175767749569
-133437490879 341632199397 130500387690
428296018353 334546510189 101008214156
-18551269578 -395727215797 -332245552382
349512266121 238556987417 -158709901383
5402104536 -91213629677 -113573496731
84768351549 -19876609315 71688759659
241792238398 387085656659 -474975257320
-185527235272 70651261862 -101058936391
257727599052 -63386702373 -383616418992
-36861733539 252194860760 -403607260883
341157922022 -2077284846 35700705965
-98760633095 202829972513 194345421830
-290372932455 208688814075 202132936575
-130809905418 588037659706 -465470607957
145535196497 655437379626 186629801386
497967855904 44068747121 149882002632
-421869358919 -208014796313 -90756321716
-251861567699 1772450800 467066945708
-342241635001 26708610336 358022985688
-45019424861 -17946373520 -1546764445647
51619909660 233088617850 -31304263838
36313024914 -158660967644 -248406699522
-149412173052 45878036308 258215181131
-341183411777 109813677681 -110024918609
69346314149 -337018243937 287946176726
-376236540599 -331532394924 65999166114
-322841223867 212255274049 -53388378600
61039896138 78559148947 308143312536
20003226043 331524544156 -525125477441
-34381327027 388275934061 261254329154
252511387328 -184506658774 -344456483543
-517056607078 63089540168 -46043015345
-73750648366 277897566744 -103761445391
404262655401 -273043945781 31228615433
118104860037 318330579490 263405781492
-67031541365 -238297000294 30476453604
253192864613 51927866623 -423051220697
362179669587 337631509365 298533499329
22211405120 269638040820 204336475265
-232862369135 -107290049152 -554941877055
17352292481 -9694056831 -503334148526
260867175201 311654255698 106571297598
398881415852 80352425507 15469451245
-568054687651 421007482292 -110067400677
-350329546105 -161519285985 13272126860
-291807446480 -428233673918 397752123171
-70937318876 59901690610 199597612398
183956095761 331557041174 199959405575
-94561122109 19316150372 158098655325
290804114470 -358325464028 -229543576218
128714286980 -419295896397 167161210458
-195719037768 -85367996677 109345080244
178061691689 282972800805 -180998918401
575400714090 -87346371158 -300771703285
257853728120 -222525023356 -412872394
-175748760754 -175651456480 -54733012759
51918707262 -816813827015 74246054265
-165253871772 190647672501 4518967498
302168175768 -14964255898 -498404220557
-40277748404 -38549092340 450251902574
180708576708 6917209432 260438279279
569595493001 88654610789 546740701157
167631157874 251300330526 -39739913917
-87863204223 -104335654331 34495366479
-133861400801 -32450246417 -172190681955
77884174841 -197356628259 -133944566056
-31343276677 -57290325150 -118337235589
211897130039 241958767415 183576131723
594512626706 -234906799775 -40881147317
-213661598409 -415685208566 237411790208
-402258301295 112257887916 -378421420291

-158410195694 223744119992 508975622421
268788127421 338812952992 191948678313
-24235166455 64310733325 -229719385733
261435646731 306338711815 -102858884119
-63729410913 73726343297 -16491815545
299158309998 -370393243375 -396076968838
-132483295898 114333113768 88499613565
-100157950757 -526673348911 371506614284
325256150004 -40963544769 298006691256
-507940355868 -96672402230 -82488437927
-110784947223 65466463561 107829890303
-340485829529 317951150665 -399888740209
-131747473147 -211740129539 160943740647
129418168126 182335809120 -354153173295
105093548244 -14956859809 -85469455866
275807278406 -280489065237 -592168112482
257923643039 649580150953 250826579285
411640550938 -190628642360 112174852767
-65697396592 -56487599703 118884060624
-226434005921 134095896425 184650298525
217125126648 -285425290699 380655958739
-110916570647 251764589400 152831340304
376251326345 3224567797517 -142756362503
-412133715849 254483992065 337164949889
-267362255319 -114059881693 38090741381
71503093906 518004897484 -346125882156
-36955347296 -287335348127 -168252537544
-129883847668 -553541709435 -157360983555
194094408374 315332800966 -255293636518
512688053965 -128435172750 359765282637
-133336450222 -57316966227 63211800945
-89241473426 149957961538 -128004526956
-304893747450 57009648641 -113380816849
352403253475 -78652390378 -375386170982
-289127153582 -14135121165 -526739395825
-125842155523 255581668402 -142780534591
304091568047 -61343695194 -214239552790
-356169528058 95788067004 -44206950524
533049757393 33731514657 -285522040157
-117432981840 75354813457 -345198290118
-39907433004 -16101214462 -91680580499
-226482743900 -347021464395 -290958612999
160287717070 107439565763 -104827527878
-19372406417 43643902479 -166541418855
16361872432 97106754164 344349959369
-424266956552 124028027327 -138148645888
-95045972835 -207089303014 74948996560
173702794200 -544982855076 41129259084
377355173254 178279315063 320645786053
324339393323 284746515912 -487555282490
170841188056 -610170655910 -98680412034
14885819717 -10835093100 -133521336954
-345410732066 123236007366 357936361032
-212788570367 298875152793 -154863710827
-217189578144 746017891000 -115092819960
69287353702 -142450171494 227719370204
136695438414 105254442839 -27792163140
152997549889 94481806729 46509254883
65534118087 -245908929730 -689611437888
-464325584490 -301810526717 238468953480
-263615104682 179614347275 -290018137432
321657146826 218144165663 -58781581791
-407515855825 -47592752325 -202881998244
245111980334 -22467487440 -142479389307
349466237647 253673473416 283855963789
214495585458 120624862400 545376737083
367392687276 -317712180747 -159635313372
-300837090953 -216239532053 85834974471
95838453092 134201235847 26100296529
149134415246 486810829280 15112126367
88536564092 358993867968 10870527297
-389541519320 -130555304187 -115422021970
543354687511 -305425979298 188726409867
-156753509692 439406125489 323906325173
94579848794 -112041265828 519773825195
-69724815034 -181588141641 325397309416
-314101529073 -163772144480 365605828736
986533314 -251922455242 -160588916281
-324392169788 -121064150402 173183271903